浏阳市恒利祥鞭炮烟花厂“12·10”火药爆炸事故调查报告

2021年12月10日13时58分，浏阳市文家市镇湘龙村境内的浏阳市恒利祥鞭炮烟花厂44号装药间发生一起火药爆炸事故，造成1人死亡，直接经济损失111.5万元（事故罚款除外）。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的相关规定以及市领导要求，长沙市人民政府成立了由市应急局、市公安局、市市场监管局、市总工会、浏阳市人民政府派员组成的浏阳市恒利祥鞭炮烟花厂“12•10”火药爆炸事故调查组，并邀请市纪委监委同步介入，依法对有关地方党委政府和相关部门公职人员履职履责情况进行审查调查。调查组聘请安全生产专家库烟花爆竹行业专家对火药爆炸事故直接原因进行了论证分析。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、专家论证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故发生经过及救援过程

（一）事故发生经过

2021年12月10日7时，浏阳市恒利祥鞭炮烟花厂44号装

药间作业人员许光海与其他工人一起陆续到厂，进入自己岗位后，换上工作服、戴上自购橡胶手套、浇湿地面、准备空内筒饼、领取药物等后开始上午工作，按照取内筒药饼、开台装药、封口、将封口的药饼及时送入中转库的顺序往复工作。上午工作12时许结束，午餐休息后，下午13时许，许光海按照上午着装到达工作岗位，按照装药程序继续进行作业，事故当天每次开台装药药饼数量在10-12饼范围[①]，每进行一次工序大概需要2分钟，每20分钟对地面进行一次湿水。13时50分19秒，许光海将工房一桶药物（约2.5公斤）倒在工作台上，13时52分11秒，将装好药的药饼搬出工房，送到中转库；13时52分30秒，再次对地面进行湿水；13时57分40秒开台装药（该次开台装药药饼数为12饼），于13时58分31秒将工作台药物装入模具时突然发生爆炸，爆炸的冲击波导致许光海当场死亡，并造成44号装药间摧毁和工房附近路棚设施损坏。

（二）事故救援和报告情况

该厂法定代表人孙方接到专职安全员李福荣的电话报告后，安排销售经理李胜向文家市镇政府报告了事故情况。文家市镇政府接到事故报告后，立即启动事故应急预案，镇党委书记江敦明、镇长张继龙、副镇长张江林迅速赶赴事故现场指挥调度，开展救援及善后工作，同时将事故信息书面报告了浏阳市委、市政府及

① **该厂《组合烟花装药操作规程》第4条规定：**不准超领超存，按日需用量领好空饼子，装0.6寸蕾10饼/次，0.8寸蕾10饼/次装完送入中转间。

相关部门。

二、事故基本情况

（一）企业概况

浏阳市恒利祥鞭炮烟花厂（以下简称恒利祥鞭炮烟花厂）。该厂成立于2009年8月26日，在浏阳市市场监管局登记注册，统一社会信用代码91430181712118736R，个人独资企业，法定代表人孙方，注册地址为浏阳市文家市镇湘龙村。公司于2021年5月27日取得省应急厅颁发的《安全生产许可证》,编号为(湘)YH安许证字〔2021〕012259，有效期至2023年7月7日；许可范围为烟花类：组合烟花（C）级（含组合烟花类产品石膏底座，自产自用）。企业共有建（构）筑物175栋，建筑面积11423平方米，现有职工185人。企业原材料采购部门经理为李强，销售部门经理为李胜。

（二）企业相关人员持证上岗情况

1. 孙方，恒利祥鞭炮烟花厂法定代表人，主要负责人资格证有效期至2022年11月28日。

2. 李福荣，恒利祥鞭炮烟花厂专职安全员，烟花爆竹生产管理人员资格证有效期至2022年3月2日。

3. 陈坚，恒利祥鞭炮烟花厂专职安全员，安全生产知识和管理能力考核合格证有效期至2024年7月12日。

4. 陈忠根，恒利祥鞭炮烟花厂药物线管理员，安全生产知识和管理能力考核合格证有效期至2022年8月18日。

5. 许光海，恒利祥鞭炮烟花厂药物线装药工，特种作业操作证有效期至2024年6月6日。

（三）企业44号装药间作业程序

死者许光海作业工房为44号装药间，主要负责36发闪光雷组合烟花产品药饼的药物填装。每个药饼预置空内筒169个，每个内筒装药量为0.52g，内筒药物成份为高氯酸钾、铝粉、铝镁合金粉、硫磺。装药程序为先从中转间领取混合好的药物，在44号装药间工作台上用模具将药物装入纸筒，再装封口剂，每次限装10个药饼，完成药物装填后转送至中转库，作业期间应保持地面潮湿。

（四）企业安全管理情况

该厂成立了安全生产管理领导小组，由法定代表人孙方担任领导小组组长，专职安全员李福荣、销售经理李胜担任安全领导小组副组长，专职安全员李福荣、陈坚负责全厂日常安全管理工作，药物线管理员陈忠根负责事故装药线安全生产管理工作。建立了安全生产责任制，制定了从业人员安全教育培训制度、检查和隐患排查治理制度、原材料购买检验储存及使用管理制度等34项安全生产管理制度；制定了组合烟花装药、装发射药等31项安全操作规程。

经查，该厂虽然制定了一系列安全管理制度和安全操作规程，但并没有全面得到落实。该厂在招聘特种作业员工时，未按照《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局

令第 3 号）[②]和该厂《从业人员安全教育培训制度》[③]的要求落实三级教育，也未进行考核，只查验是否持有特种作业操作证，在对其进行简单的教育培训后就安排直接上岗；该厂虽然在会上多次强调在药物线进行作业不得佩戴手套，但回放死者许光海 2021 年 12 月 8 日至 12 月 10 日在 44 号装药间装药作业时的视频监控，其在作业时均佩戴了自购橡胶手套，而该厂法定代表人、安全管理人员在安全巡查中均未予以制止；该厂的《组合烟花装药安全操作规程》规定不准超领超存，要 10 饼/次装完送入中转间，但视频监控显示许光海装药药饼经常超出 10 饼，事故发生时其开台装药药饼为 12 饼；企业对采购的原材料质量把关不严，只是要求原材料生产企业（经销商）每年提供一次所采购原材料的质量检测报告，没有按照《烟花爆竹作业安全技术规程》要求针对每批次采购原材料进行质量检验[④]。2021 年 11 月份企业原材料采购部门经理李强联系晋州市富来康银粉厂销售人员马立浩购得 1.5 吨富来康牌铝粉，使用的是 2021 年 3 月 30 日河北省钢铁产品质量监督检验站出具的铝粉检测报告，该报告中注明银粉中

---

② **《生产经营单位安全培训规定》（原安监总局令第 3 号）第十四条：**加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育。生产经营单位可以根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。**第十五条：**生产经营单位新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于 24 学时。煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位新上岗的从业人员安全培训时间不得少于 72 学时。

③ **该厂《从业人员安全教育培训制度》规定：**新员工三级安全教育的厂级安全教育由各厂负责人组织实施，车间级安全教育由各车间负责人组织实施，班组级安全教育由班组长组织实施。

④ **《烟花爆竹作业安全技术规程》5.2.1 条**“烟火药的原材料应符合有关原材料质量标准要求，进厂应检验合格后方可使用”

活性铝含量为78%，事故后该批银粉经国家烟花爆竹产品质量监督检测中心检测，银粉中活性铝实际含量为63.30%（标准为≥75%）。

（五）事故现场勘查情况

事发当天天气晴，温度8~21^{0}C，空气湿度50~70%。事故装药线工房位于厂内西部，坐东朝西（自北往南分别是60号称料、59号机械药混合、58号电控室、57号药中转、56号药饼中转、55号装药、54号存药洞、53号装药、52号药饼中转、51号装药、50号存药洞、49号装药、48号存药洞、47号药饼中转、46号装药、45号存药洞、44号装药、43号药饼中转），装药线工房镶嵌在自然山体内，形成三面自然屏障，工房前为3 m宽通道，通道为水泥柱木屋架水泥瓦风雨棚，道路外侧为自然山体陡坡，陡坡上有乔、灌木丛。44号装药工房为钢屋架彩钢瓦屋面，现浇钢筋框架、砖混结构墙体，水泥工作台靠左侧墙，左侧墙工作台上方靠后墙开有一个40×30cm洞口（安全窗），工房面积12m^{2}（长宽400×300cm），限药量3kg，限员1人，危险等级1.1^{-1}。事故发生后，现浇钢筋框架、砖混结构墙体向四周防护屏障内倒塌，一部分爆炸破片抛向工房道路外侧；室内工作台折断垮塌，地面未见炸坑，工房前风雨棚呈下沉式垮塌，彩钢瓦最远飞至工房正前方山坡下25 m内平地；防护屏障完好；工房门口地面有一双工作鞋（证实为许光海事发时所穿）、装药模具、塑料桶等物品。

（六）涉事相关物品检验情况

事故发生后，调查组将该厂同批次的涉事原辅材料和相关物品送至国家烟花爆竹产品质量监督检验中心（湖南）检验，检验检测情况如下:

1. 铝银粉

富来康牌铝银粉所检项目活性铝实测结果为 63.30%，不符合《烟花爆竹用铝粉》（GB/T 20210-2006）活性铝≥75%规定要求，结论为不合格。

2. 内筒烟火药

所检项目内筒烟火药摩擦感度 100%，不符合《烟花爆竹烟火药安全性能指标及测定方法》（AQ 4104-2008）烟火药摩擦感度≤60%规定要求，结论为不合格。

3. 工作台塑料布

所检项目实测结果为>$4\times10^{10}\Omega$，不符合《烟花爆竹防止静电通用导则》（AQ 4115-2011）阻值 5.0×10^{5} ~ $10^{9}\Omega$规定要求，结论为不合格。

4. 铝镁合金

晋洲新年合金所检项目活性实测结果为 90.38%，符合《烟花爆竹用铝镁合金粉》（GB/T 20210-2006）≥80%规定要求，结论为合格。

5. 硫磺

四川长征硫磺所检项目实测结果：硫（以干基计）99.77%

（标准为≧99%），水分 0.02%（标准为≦2%），灰分（以干基计）0.12%（标准为≦0.2%），符合《工业硫磺第 1 部分固体产品》（GB/T 2449.1-2014）标准规定的合格品要求。

6. 工作服、裤、鞋、袜子、内衣、内裤

所检项目实测结果符合《烟花爆竹防止静电通用导则》（AQ 4115-2011）标准要求，结论为合格。

7. 罩模

所检项目实测结果符合《烟花爆竹防止静电通用导则》（AQ 4115-2011）标准要求，结论为合格。

（七）公安部门法医鉴定结果

经浏阳市公安局物证鉴定室鉴定：死者许光海头面部、双上肢组织缺失，腹侧皮肤广泛烧伤，胸部广泛骨折，腹部挫裂创，内脏损伤，其损伤具有损伤广泛、复杂多样、一般外力难以形成、面向一侧损伤严重、背向一侧损伤轻微等特点，符合爆炸形成。许光海死亡原因倾向爆炸致死。

（八）专家火药爆炸事故原因分析结论

2021 年 12 月 18 日，烟花爆竹行业专家罗建社、刘雪峰出具事故结论如下：2021 年 12 月 10 日 13 时 58 分许，浏阳市恒利祥鞭炮烟花厂 44 号装药工房发生爆炸事故原因是许光海所戴手套不导电，其表面因操作产生摩擦积聚静电，形成高电位(危险静电源）静电，当与低电位的模具或粉末状烟火药接近时，放电产生火花，引燃烟火药发生爆炸。

三、安全监管履职情况

（一）部门监管履职情况

浏阳市应急局明确由烟花爆竹安全监察大队负责对烟花爆竹行业的安全监管。浏阳市应急局制定的《2021年安全生产监督检查计划》中明确：列入该监察大队监督检查的烟花爆竹企业有175家次，每月“双随机”检查烟花爆竹企业5家，其他未纳入企业由各属地乡镇（街道）纳入年度监督检查计划，做到全覆盖监督检查。由于浏阳市应急局在制定年度监督检查执法计划中优先选取许可范围B级以上生产企业，恒利祥鞭炮烟花厂许可范围为C级生产企业，所以未纳入烟花爆竹安全监察大队2021年度监督检查计划，在“双随机”执法检查中也未抽中恒利祥鞭炮烟花厂。该大队副队长王浩威按照计划执法的要求和特殊时段安全监管的规定，对文家市镇烟花爆竹安全管理工作进行了督查。事故发生后，浏阳市应急管理局责令该企业立即停产整顿；并于12月11日下午召开全市烟花爆竹行业警示教育大会，对下阶段烟花爆竹领域安全生产管理工作进行了详细安排部署。烟花爆竹安全监察大队全体监管人员停止休假，分片区下企业开展安全生产督查检查和监管执法工作。

（二）属地政府监管履职情况

文家市镇人民政府成立了以党委副书记、镇长张继龙为主任的安全生产委员会，并明确党委委员、副镇长张江林主管公共安全和应急管理办（以下简称应急办）工作。《文家市镇各负有安

全监管职责部门安全生产监管责任清单》中明确镇应急办承担全镇安全生产综合监督管理职责;依法承担全镇烟花爆竹生产经营安全生产监督管理职责等工作。该镇应急办共有安监员 8 人，主任为杨亭达，副主任为刘浪、林德亮、张开拓。全办分为三个执法小组，第一执法小组组长为刘浪，成员为王允发，负责新发村和五神村片区的安全监管工作(恒利祥鞭炮烟花厂属于该片区)。该镇印发的《关于开展安全生产监督管理派驻工作通知》(文政发[2021]5 号）中明确恒利祥鞭炮烟花厂联厂安监员为王允发。

按照文家市镇人民政府《2021 年年度执法计划》(文政发〔2021〕1 号）的要求，该镇应急办于 2021 年 4 月、11 月对恒利祥鞭炮烟花厂进行了 2 次计划执法检查。经查阅应急办执法文书记录，王允发带队于 4 月 20 日对恒利祥鞭炮烟花厂进行了计划执法，就安全知识教育培训、隐患排查治理、危险物品管理等 26 项内容进行了检查，发现该厂 40 号药饼中转间限药量 400 公斤、实存药量 700 公斤；42 号药饼中转间限药量 300 公斤，实存药量 560 公斤；120 号药饼中转间未垫防静电橡胶垫等问题，并作出了“暂时停止内筒装药线生产，待药饼中转间消耗至限药量以下，经执法人员验收合格后，方可恢复生产”和“现场对 120 号药饼中转间加装防静电橡胶垫”的整改指令，于 4 月 25 日对上述问题整改完成情况进行了复查。在 11 月 26 日对恒利祥鞭炮烟花厂计划执法检查中，就安全培训考核、作业安全管理等 21 项内容进行了检查，发现该厂 149 号成品库消防通道堵塞，并下达

了整改指令，于12月6日进行了复查。2次计划执法检查的复查，该厂均按要求进行了整改。

此外，王允发作为联厂安监员，还带队对恒利祥鞭炮烟花厂进行了2次计划外执法检查。在5月26日检查中，发现该厂100号造粒中转间限药量40公斤，实际存放药物145公斤；113号亮珠库限药量1000公斤，实际存放药物1908公斤；药物运输板车轮毂未包防静电橡胶套等问题，并下达了暂时停止亮珠线生产的现场处理措施决定书和责令限期整改指令书，于6月2日对指出的问题进行了复查。在11月9日检查中，发现155号存引洞限药量10公斤，实际存放药物24公斤；157号成型车间未安装防爆排气扇等问题，下达了责令限期整改指令书，于11月14日进行了复查。2次计划外执法检查的复查，该厂均按要求进行了整改。

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因

许光海所戴橡胶手套不导电[⑤]，橡胶手套表面因操作产生摩擦积聚静电，形成高电位（危险静电源）静电，当与低电位的模具或粉末状烟火药接近时，放电产生火花，引燃烟火药发生爆炸。

（二）事故间接原因

1．企业安全生产主体责任落实不到位。恒利祥鞭炮烟花厂

⑤ 《烟花爆竹作业安全技术规程》（GB:11652-2012）第11.2.2条：不应赤膊或穿着背心、短袖衣、短裤、硬底鞋、钉底鞋、拖鞋和产生静电积累、易燃的化纤衣服上岗作业。

安全教育和培训考核不落实⑥，新进员工三级教育未达到规定时间且未进行考核直接上岗；安全检查和隐患排查治理不到位，管理人员对许光海长期佩戴自购橡胶手套进行装药作业、违反操作规程的行为未予制止和纠正；原材料采购管理不严，未按照本单位规定和《烟花爆竹作业安全技术规程》的要求对每批次采购原材料进行质量检验。

2. 安全监管督促不到位。镇应急办虽然多次对恒利祥鞭炮烟花厂开展执法检查，但工作还不够深入、全面，对该企业隐患排查治理督促不到位，对该企业培训教育不落实、原材料采购管理不严、安全管理制度和安全操作规程未予严格落实等问题未及时发现纠正。

（三）事故性质

经调查组综合分析认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）不予追究责任的人员

许光海，违规佩戴自购橡胶手套进行装药作业引发事故，对事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

---

⑥ **《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：**生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

1. 恒利祥鞭炮烟花厂，未全面落实安全生产主体责任，是事故的责任单位。建议由浏阳市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项⑦规定予以行政处罚。

2. 孙方，恒利祥鞭炮烟花厂法定代表人。未认真依法履行安全生产管理职责⑧，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故负有领导责任。建议由浏阳市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项⑨规定予以行政处罚。

3. 李福荣，恒利祥鞭炮烟花厂专职安全员。未认真履行安全管理职责，检查本单位的安全生产状况不认真、要求不严格，未及时消除生产安全事故隐患，对事故负有管理责任。建议由浏阳市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定⑩予以行政处罚。

4. 陈忠根，恒利祥鞭炮烟花厂药物线管理员、兼职安全员。未认真履行安全管理职责，检查内筒装药生产线安全生产状况不

---

⑦ **《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：**发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

⑧ **《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：**生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

⑨ **《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：**发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

⑩ **《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：**生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

认真，未及时消除生产安全事故隐患，对事故负有管理责任。建议由浏阳市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以行政处罚。

5. 李强，恒利祥鞭炮烟花厂原材料采购部门经理。未认真履行安全管理职责，未按规定认真查验原材料的质检报告和产品合格证。建议由浏阳市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以行政处罚。

（三）对有关公职人员的处理建议

关于公职人员的履职情况处理，建议由浏阳市纪委监委依据《中华人民共和国监察法》第四十五条[11]的规定，根据监督、调查结果处理。

1. 王允发，浏阳市文家市镇应急办安监员。执法检查不深入全面，对恒利祥鞭炮烟花厂长期存在的安全管理问题未及时发现纠正，建议由浏阳市纪委监委予以问责。

2. 刘 浪，浏阳市文家市镇应急办副主任兼执法一组组长，对本组执法监督检查工作组织指导不力，对恒利祥鞭炮烟花厂安全管理存在的问题督促不到位。建议由浏阳市纪委监委予以问责。

3. 杨亭达，浏阳市文家市镇应急办主任。对应急办执法监督检查工作组织指导不力，对恒利祥鞭炮烟花厂安全管理存在的问

---

[11] **《中华人民共和国监察法》第四十五条：**监察机关根据监督、调查结果，依法作出如下处置：（一）对有职务违法行为但情节较轻的公职人员，按照管理权限，直接或者委托有关机关、人员，进行谈话提醒、批评教育、责令检查，或者予以诫勉；…。

题督促不到位，建议由浏阳市纪委监委予以问责。

4. 张江林，浏阳市文家市镇党委委员、副镇长、镇武装部长，分管安全生产工作。对镇应急办履行安全生产监督管理职责情况督促指导不力，建议由浏阳市纪委监委予以问责。

（四）其他处理建议；

1. 浏阳市文家市镇人民政府，履行属地安全监管职责不到位，未严格督促恒利祥鞭炮烟花厂全面落实安全生产主体责任，建议责成文家市镇人民政府向浏阳市人民政府作出书面检查。

2. 对本次事故调查中发现的涉嫌生产、经营不符合《烟花爆竹用铝粉》标准规定原材料铝银粉的问题，建议由浏阳市市场监管局予以调查处理。

五、防范措施

（一）加强安全生产工作的组织领导。文家市镇党委和政府要进一步增强责任意识和危机意识，进一步加强安全生产工作的组织领导，全面落实安全生产属地监督管理责任，通过党政领导责任的压紧压实，倒逼部门监管责任和企业主体责任的到位。要针对本镇烟花爆竹生产企业多、从业人员多、监管任务重的实际情况，合理配备安全生产监管力量，确定执法频次。严格督促有关部门加大执法力度，对有关部门、有关人员监管不力、执法不严的，要按照有关规定予以严肃问责。要通过多种形式，加强对执法干部的业务培训，打造一支具有高度的责任感和使命感、且能精通业务的高素质执法队伍。要通过采取多种执法手段、宣传

教育培训等措施，督促烟花爆竹生产企业全面落实责任，把安全生产责任和措施落实到生产经营活动的全员、全过程、全方位。

（二）加大违法违规行为的查处力度。各级安全监管部门要认真履行安全生产监督管理职责，始终保持严管高压态势，严厉查处烟花爆竹生产领域的违法违规行为。在开展执法检查行动中，要深入企业生产、储存、经营、运输等各个环节，切实加大检查力度，对检查发现的问题要坚持“零容忍”。文家市镇应急办要进一步规范执法行为，认真履行安全生产监管检查职责，加强对烟花爆竹企业超药量生产等违章违规行为的动态管理，对检查发现的问题要严格依法依规予以处理，彻底治理纠正和解决违规违章问题。

（三）严格落实企业安全生产主体责任。烟花爆竹生产企业要牢固树立“抓安全就是抓发展，抓安全就是抓效益”的理念，把安全生产的主体责任落实到车间班组、落实到员工、落实到每个环节。严格遵循各项安全生产管理制度和操作规程，严格按照有关规定组织生产；加强现场安全管理，及时纠正违规指挥、违规作业、违反劳动纪律的现象；加强安全教育培训，严格落实新聘请职工和转岗职工上岗前的三级教育培训制度，建立健全教育培训档案；严格特种作业人员管理，特种作业人员要经过专门的安全作业培训并取得特种作业资格证书才能上岗作业；要为员工提供合格预防静电的劳动防护用品，严格落实各项防静电安全措施；要认真彻底地排查和治理安全隐患，决不允许带“病”生产和

带“病”作业；要严格规范原材料的购买、检测和管理，坚决杜绝不合格原材料进入生产环节。

（四）加强烟花爆竹原材料的质量监督。浏阳市市场监管局要加大对烟花爆竹原材料生产、销售企业的监督检查力度，严格执行产品质量标准，强力打击生产、销售不合格原材料等违法行为，从源头上遏制不合格烟花爆竹原材料流入烟花爆竹生产环节。

浏阳市恒利祥鞭炮烟花厂“12·10”
火药爆炸事故调查组
2022 年 1 月 21 日